Paskaita 12

Moritos ekvivalencija ir Drinfeldo centras

Tikslai. *Suliejimo kategorija C, veikianti modulių kategoriją $\mathcal{M}$ (Paskaita 11), turi antrąją simetrijos kategoriją – savo* dualiąją kategoriją, *kurios objektai yra kategorijos $\mathcal{M}$ moduliniai endofunktoriai. Kai kategorija* Vec_G *veikia kategoriją* $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, *dualioji kategorija yra* $\mathrm{Rep}(G)$. *Šių kategorijų* Drinfeldo centrai *yra ekvivalenčios kategorijos. Centro $\mathcal{Z}(C)$ objektas yra kategorijos C objektas kartu su suderinta susikirtimų su kiekvienu kitu objektu šeima. Pasirinkti susikirtimai yra papildomi duomenys. Centras yra pintasis, o kai kategorija C yra sferinė – modulinis. Kategorijos* Vec_G, *kai $G = \mathbb{Z}_2$, centro anijonai yra kurse* Quantum Computing *nagrinėto torinio kodo anijonai.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti modulių kategorijos dualiąją kategoriją ir sutapatinti $(\mathrm{Vec}_G)^*_{\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}}$ su $\mathrm{Rep}(G)$.
- Apibrėžti pusinius pynimus ir Drinfeldo centrą bei įrodyti, kad jis yra pintasis.
- Pusiniais pynimais apskaičiuoti $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G)$, kai $G = \mathbb{Z}_2$, ir sutapatinti jį su toriniu kodu, įskaitant pynimą ir sukinius.
- Suformuluoti Miugerio teoremą apie centrą bei Etingofo, Nikšyčo ir Ostriko teoremą apie Moritos ekvivalenciją ir pritaikyti jas kategorijoms Vec_G, $\mathrm{Rep}(G)$ ir Fibonačio kategorijai.

12.1 Moduliniai funktoriai; dualioji kategorija; Moritos ekvivalencija

Modulinius funktorius $(F, s)\colon \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ apibrėžėme 11-ojoje paskaitoje (§ 11.2). *Modulinė natūralioji transformacija* $\xi\colon F \to F'$ yra natūralioji transformacija, tenkinanti sąlygą

$$s'_{X,M} \circ \xi_{X\otimes M} = (\mathrm{id}_X \otimes \xi_M) \circ s_{X,M}.$$

Apibrėžimas 12.1 (Dualioji kategorija)**.** Kategorijos C modulių kategorijos $\mathcal{M}$ *dualioji kategorija* $C^*_{\mathcal{M}} = \mathrm{Fun}_C(\mathcal{M}, \mathcal{M})$ turi modulinius endofunktorius kaip objektus ir modulines natūraliąsias transformacijas kaip morfizmus. Jos tenzorinė sandauga yra kompozicija, $F \otimes G = F \circ G$ (EGNO Apibrėžimas 7.12.2).

Teorema 12.2 (Dvi dualiosios kategorijos · *cituojama; (ii) įrodyta*)**.** *(i) Reguliariojo modulio atveju atitikimas $X \mapsto (- \otimes X)$ yra tenzorinė ekvivalencija $C^{\otimes\mathrm{op}} \simeq C^*_C$, kur kategorijoje $C^{\otimes\mathrm{op}}$ tenzorinės sandaugos tvarka yra apgręžta (EGNO Pavyzdys 7.12.3). Kategorijos* Vec_G *atveju atitikimas $g \mapsto (- \otimes \delta_{g^{-1}})$ sutapatina* Vec_G *su* $(\mathrm{Vec}_G)^*_{\mathrm{Vec}_G}$. *(ii) Kai kategorija* Vec_G *veikia kategoriją* $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ *pagal taisyklę $\delta_g \otimes V = V$, galioja ekvivalencija* $(\mathrm{Vec}_G)^*_{\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}} \simeq \mathrm{Rep}(G)$ *(EGNO Pavyzdys 7.12.19).*

(ii) įrodymas ir tvarka (i) dalyje. Dalyje (i) galioja lygybė $(-\otimes\delta_{g^{-1}})\circ(-\otimes\delta_{h^{-1}}) = -\otimes\delta_{h^{-1}g^{-1}} = -\otimes\delta_{(gh)^{-1}}$, todėl šis atitikimas išsaugo tenzorinę sandaugą. Atitikimas $g \mapsto (-\otimes\delta_g)$ neabelinės grupės G atveju jos tvarką apgręžia. Teiginį, kad tai yra ekvivalencija, cituojame iš EGNO.

Nagrinėdami antrąją dualiąją kategoriją, pažymėkime $V = F(\mathbb{C})$. Kiekvienam $w \in W$ tegul atvaizdavimas $f_w\colon \mathbb{C} \to W$ elementą 1 atvaizduoja į w. Natūralusis atvaizdavimas $V \otimes W \to F(W)$ nusakomas formule

$$v \otimes w \longmapsto F(f_w)(v).$$

Jis yra izomorfizmas, nes funktorius F yra tiesinis ir išsaugo baigtines tiesiogines sumas. Modulinę struktūrą nusako atvaizdavimai $s_g\colon F(\delta_g \otimes \mathbb{C}) \to \delta_g \otimes F(\mathbb{C})$, taigi atvaizdavimai $s_g \in \mathrm{GL}(V)$. Kai modulio asociatoriai yra trivialūs, suderinamumo sąlyga (EGNO (7.6)) yra $s_{gh} = s_h\, s_g$. Todėl atvaizdavimas $\rho(g) = s_g^{-1}$ yra įvaizdis.

Tiksliau, 11-osios paskaitos suderinamumo diagramoje imkime $X = \delta_g$, $Y = \delta_h$ ir $M = \mathbb{C}$. Visas veikimo erdves sutapatinkime su $V = F(\mathbb{C})$. Abu modulio asociatoriai tampa tapačiaisiais atvaizdavimais. Trumpasis kelias yra s_{gh}, o ilgasis yra

$$V \xrightarrow{s_g} V \xrightarrow{s_h} V, \qquad s_{gh} = s_h \circ s_g.$$

Kompozicijoje pirmiausia taikomas dešiniausias atvaizdavimas, todėl paėmę atvirkštinius atvaizdavimus gauname

$$\rho(gh) = s_{gh}^{-1} = s_g^{-1} s_h^{-1} = \rho(g)\rho(h).$$

Vieneto sąlyga duoda $s_1 = \mathrm{id}_V$. Neabelinės grupės atveju pakeitę ilgąjį kelią į $s_g s_h$ gautume kitą atsakymą. Vien $\mathbb{Z}_2$ pavyzdys šios klaidos neatskleidžia.

Atvirkščiai, įvaizdis (V, ρ) apibrėžia funktorių $F_V(W) = V \otimes W$, kurio veikimas morfizmuose yra $F_V(f) = \mathrm{id}_V \otimes f$, o modulinę struktūrą nusako $s_g = \rho(g)^{-1}$ erdvėje V. Modulinę struktūrą pratęskime į graduotas tiesiogines sumas, naudodami įprastą tiesinių erdvių sukeitimą. Įvaizdžio dėsnis duoda reikiamą suderinamumą. Šios konstrukcijos yra viena kitai atvirkštinės iki anksčiau pateikto natūraliojo izomorfizmo. Modulinę natūraliąją transformaciją nusako persipynimo operatorius erdvėje V. Funktorių F_V ir F_U kompozicija duoda $V \otimes U \otimes W$ su įvaizdžiu $\rho_V \otimes \rho_U$. ∎

Taigi viena simetrija Vec_G turi dvi dualiąsias kategorijas: save pačią (iš reguliariojo modulio) ir $\mathrm{Rep}(G)$ (iš $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$).

Pavyzdys 12.3 (Kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ dualiosios kategorijos)**.** Ankstesnėje, 11-ojoje paskaitoje, radome dvi neskaidomąsias kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ modulių kategorijas: reguliariąją ir $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$. Jų dualiosios kategorijos yra $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ (grupė yra abelinė, todėl operacija $\otimes$op nieko nekeičia) ir $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$. Pastarosios du paprastieji objektai – trivialusis ir ženklo įvaizdžiai – susilieja kaip grupė $\mathbb{Z}_2$ su trivialiuoju tiesinių erdvių asociatoriumi: $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2) \simeq \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ kaip suliejimo kategorijos ($\omega = 1$, Paskaita 3). Taigi kategorija $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ yra duali pati sau dviem skirtingais būdais. § 12.3 nagrinėjamame toriniame kode tai yra objektų e ir m sukeitimas, o 13-ojoje paskaitoje – Izingo grandinės Kramerso ir Vanjė dualumas.

Kategorijoms lyginti per modulių kategorijas mums reikės kategorijų sandaugų.

Apibrėžimas 12.4 (Delinjo sandauga, bimodulių kategorija)**.** Suliejimo kategorijų $\mathcal{C}$ ir $\mathcal{D}$ *Delinjo sandauga* $\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{D}$ yra suliejimo kategorija, kurios paprastieji objektai yra $a \boxtimes b$, kur a yra paprastasis kategorijos $\mathcal{C}$ objektas, o b – kategorijos $\mathcal{D}$ paprastasis objektas.

Joje $(a \boxtimes b) \otimes (a' \boxtimes b') = (a \otimes a') \boxtimes (b \otimes b')$. Jos morfizmų erdvės yra

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}(X \boxtimes Y, X' \boxtimes Y')\\ &= \mathrm{Hom}_C(X, X') \otimes \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(Y, Y').\end{aligned}$$

Kompozicija, asociatoriai ir vieneto izomorfizmai apibrėžiami kiekvienoje komponentėje, o objektai yra baigtinės paprastųjų objektų porų tiesioginės sumos (EGNO §1.11, §4.6). Kategorijų poros $(C, \mathcal{D})$ *bimodulių kategorija* yra kategorijos $C \boxtimes \mathcal{D}^{\otimes \mathrm{op}}$ modulių kategorija (EGNO Apibrėžimas 7.1.7, Pavyzdys 7.4.3).

Apibrėžimas 12.5 (Moritos ekvivalencija). Suliejimo kategorijos C ir $\mathcal{D}$ yra *ekvivalenčios Moritos prasme*, jei egzistuoja neskaidomoji pusiau paprastoji kategorijos C modulių kategorija $\mathcal{M}$, kuriai galioja $\mathcal{D}^{\otimes \mathrm{op}} \simeq C^*_{\mathcal{M}}$ kaip tenzorinių kategorijų ekvivalencija (EGNO Apibrėžimas 7.12.17). Tada kategorija $\mathcal{M}$ yra kategorijų poros $(C, \mathcal{D})$ bimodulių kategorija.

Be operacijos $\otimes$op § 12.4 aptariami centrai sutaptų tik iki pynimo apgręžimo. Pagal Teoremą 12.2 kategorijos Vec_G ir $\mathrm{Rep}(G)$ yra ekvivalenčios Moritos prasme, nes sukeitimas duoda ekvivalenciją $\mathrm{Rep}(G)^{\otimes \mathrm{op}} \simeq \mathrm{Rep}(G)$. Fizikiniu požiūriu Moritos prasme ekvivalenčios simetrijos kategorijos aprašo tą pačią dvimatę tūrinę fazę, stebimą per skirtingus kraštus · *fizikinis principas* (Kitajevo ir Kongo darbas; Paskaita 13).

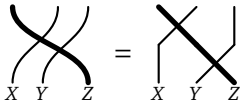
12.2 Drinfeldo centras

Apibrėžimas 12.6 (Pusinis pynimas, Drinfeldo centras). Objekto Z kategorijoje C *pusinis pynimas* yra natūralusis izomorfizmas $\gamma_X : X \otimes Z \to Z \otimes X$, tenkinantis sąlygą

$$\begin{aligned}\gamma_{X\otimes Y} &= \alpha_{Z,X,Y} \circ (\gamma_X \otimes \mathrm{id}_Y)\\ &\circ \alpha^{-1}_{X,Z,Y} \circ (\mathrm{id}_X \otimes \gamma_Y) \circ \alpha_{X,Y,Z}\end{aligned}$$

visiems X, Y. *Drinfeldo centro* $\mathcal{Z}(C)$ objektai yra poros (Z, γ), o morfizmai yra tokie $f : Z \to Z'$, kuriems $(f \otimes \mathrm{id}_X) \circ \gamma_X = \gamma'_X \circ (\mathrm{id}_X \otimes f)$ (EGNO Apibrėžimas 7.13.1).

Pusinis pynimas vaizduojamas stora gija Z, kurią gali kirsti kiekviena kategorijos C gija. Tai nėra kategorijos C pynimas: pusinį pynimą turi tik objektas Z. Iš pradžių šį susikirtimą brėšime nenurodydami, kuri gija eina virš kitos. Toliau apibrėžiamam centro pynimui naudosime 7-osios paskaitos susitarimą dėl viršutinės gijos. Sąlyga teigia, kad kirsti giją $X \otimes Y$ reiškia kirsti pirma giją Y, paskui giją X:



(12.1)

Objektų (Z, γ) ir (Z', γ') tenzorinė sandauga yra $Z \otimes Z'$, kurioje objektas X kerta pirma objektą Z, paskui Z'. Vienetinis objektas yra 1 su trivialiuoju pusiniu pynimu (EGNO (7.42)).

Teorema 12.7 (Centras yra pintasis · *įrodyta remiantis koherentiškumu*). *Kategorija $\mathcal{Z}(C)$ yra monoidinė, o morfizmas*

$$c_{(Z,\gamma),(Z',\gamma')} = \gamma'_Z : Z \otimes Z' \to Z' \otimes Z$$

yra jos pynimas (EGNO Teiginys 8.5.1). Brėžinyje gija Z kerta storąją giją Z' eidama virš

jos, kaip 7-ojoje paskaitoje, pagal objekto Z' pusinį pynimą:

$$c_{(Z,\gamma),(Z',\gamma')} = \quad = \gamma'_Z. \tag{12.2}$$



Įrodymas. Morfizmas γ'_Z yra kategorijos $\mathcal{Z}(C)$ morfizmas: kiekvienam X gijos X perkėlimas per $Z \otimes Z'$ ir paskesnis gijų Z bei Z' sukeitimas duoda tą patį kaip pirmiau atliktas sukeitimas. Tai gauname iš transformacijos γ' natūralumo argumento atžvilgiu (pritaikyto morfizmui γ_X) ir sąlygos (12.1) transformacijai γ'. Šis morfizmas yra natūralus pirmojo kintamojo atžvilgiu, nes transformacija γ' yra natūrali argumento atžvilgiu, ir antrojo kintamojo atžvilgiu, nes centro morfizmai komutuoja su pusiniais pynimais. Dviejų pusinių pynimų tenzorinė sandauga irgi yra pusinis pynimas – tai patikriname panašiai, naudodami penkiakampį (EGNO (7.42)). Du Apibrėžimo 7.2 šešiakampiai gaunami taip: morfizmas $c_{(Z,\gamma),(Z',\gamma')\otimes(Z'',\gamma'')}$ yra $\gamma' \otimes \gamma''$, pritaikytas objektui Z. Pagal tenzorinės sandaugos apibrėžimą tai reiškia, kad gija Z kerta pirma giją Z', paskui Z''. Morfizmas $c_{(Z,\gamma)\otimes(Z',\gamma'),(Z'',\gamma'')} = \gamma''_{Z\otimes Z'}$ reiškia, kad pirma gija Z', paskui gija Z kerta giją Z''. Tai yra sąlyga (12.1) transformacijai γ''. Brėžiniuose abiem atvejais gijos perkeliamos per susikirtimus. ∎

Užmirštantysis funktorius $\mathcal{Z}(C) \to C$ išsaugo Z ir pamiršta γ. Jei kategorija C jau yra pintoji, atitikimas $X \mapsto (X, c_{-,X})$ yra pintasis funktorius $C \to \mathcal{Z}(C)$ (EGNO Teiginys 8.6.1). Svarbu nepainioti dviejų centrų: Drinfeldo centras $\mathcal{Z}(C)$ yra nauja kategorija, sudaryta iš bet kokios monoidinės kategorijos C. Anksčiau, 7-ojoje paskaitoje, aptartas Miugerio centras yra pintosios kategorijos pokategorija, sudaryta iš jos skaidriųjų objektų.

12.3 Visas centras $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$; $D(G)$ ir $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G)$

Teorema 12.8 (Kategorijos Vec_A centras · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Abelinės grupės A atveju centro $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_A)$ paprastieji objektai yra poros (g,χ), kur $g \in A$, o χ yra grupės A charakteris. Jų pusinis pynimas yra $\gamma_{\delta_h} = \chi(h)\,\mathrm{id}$ objekte $\delta_h \otimes \delta_g$. Jų pynimas ir sukinys yra*

$$c_{(g,\chi),(g',\chi')} = \chi'(g),$$
$$\theta_{(g,\chi)} = \chi(g).$$

Kai $A = \mathbb{Z}_2$, grupę užrašykime adityviai kaip $\{0,1\}$: 3-iosios paskaitos generatorius s dabar yra 1, o grupės neutralusis elementas yra 0. Keturi paprastieji objektai $1 = (0,1)$, $e = (0,\chi_-)$, $m = (1,1)$ ir $\varepsilon = (1,\chi_-)$ turi sukinius $\theta = 1,1,1,-1$, sandaugą $e \otimes m = \varepsilon$ ir dvigubą pynimą $c_{m,e}c_{e,m} = -1$.

Įrodymas. Kiekvienas kategorijos Vec_A morfizmas išsaugo gradavimą, todėl centro objektas yra dėmenų $\delta_g \otimes V$ suma, o atvaizdavimas γ_{δ_h} atvaizduoja $\delta_h \otimes (\delta_g \otimes V)$ į $(\delta_g \otimes V) \otimes \delta_h$. Grupė A yra abelinė, todėl abu objektai yra $\delta_{hg} \otimes V$. Taigi γ_{δ_h} yra atvaizdavimas $\gamma_h \in \mathrm{GL}(V)$. Asociatoriai yra trivialūs, todėl sąlyga (12.1) tampa lygybe $\gamma_{hk} = \gamma_h\gamma_k$: tai grupės A įvaizdis, kuris skyla į charakterius. Taigi paprastieji objektai yra poros (g,χ), o jų tenzorinė sandauga sudaugina abi komponentes, $(g,\chi) \otimes (g',\chi') = (gg',\chi\chi')$. Atskiru atveju galioja $e \otimes m = (1,\chi_-) = \varepsilon$. Pagal Teoremą 12.7 pynimas yra $c_{(g,\chi),(g',\chi')} = \gamma'_{\delta_g} = \chi'(g)$, o apgręžiamo objekto sukinys yra jo pynimas su savimi, $\chi(g)$ (Teorema 7.7). Grupės $\mathbb{Z}_2$ atveju: $\theta_\varepsilon = \chi_-(1) = -1$, $c_{e,m} = \chi_m(0) = 1$ ir $c_{m,e} = \chi_-(1) = -1$. ∎

Tai yra torinio kodo anijonai (Kongo ir Džango formulė (4.1.3), Pavyzdys 4.2.17). Visą pynimą užrašome, eilutes X ir stulpelius Y išdėstę tvarka $1, e, m, \varepsilon$. Pynimas $c_{X,Y} = \chi_Y(g_X)$ yra

$$\left(c_{X,Y}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Jis nėra simetrinis: $c_{e,m} = 1$, bet $c_{m,e} = -1$. Kai $X \neq Y$ ir nė vienas objektas nėra 1, atskiras elementas gali priklausyti nuo kalibruotės. Tačiau dvigubas pynimas $c_{Y,X}c_{X,Y}$ – matricos ir jos transponuotosios matricos sandauga paelemenčiui – nuo kalibruotės nepriklauso, kaip ir įstrižainėje esantys pynimai su savimi. Dvigubas pynimas yra -1 objektams e ir m, e ir ε, m ir ε. Dvigubas pynimas -1 objektams e ir m yra fazė, kurią kurse *Quantum Computing* matavome, apvesdami e aplink m. Iš šių skaičių gauname Pavyzdžio 10.14 S-matricą (Uždavinių lapas 12). Torinio kodo anijonai sudaro jo simetrijos $\mathbb{Z}_2$ centrą. Objektų e ir m sukeitimas išsaugo suliejimo taisykles, sukinius ir dvigubus pynimus. Jis yra pintoji autoekvivalencija (Kongo ir Džango teksto §4.3.2; Uždavinių lapas 12), atitinkanti dvi Pavyzdžio 12.3 dualiąsias kategorijas. Susukimas kociklu $\omega(s,s,s) = -1$ generatoriui s grupėje $\mathbb{Z}_2$ pakeičia centrą: atlikę tą patį skaičiavimą su asociatoriais, gauname sukinius $1, 1, i, -i$ – *dvigubąjį semijoną* (`scripts/check-l12-algebra.py`).

Neabelinės grupės G atveju paprastasis objektas δ_g gali visai neturėti pusinio pynimo: atvaizdavimas γ_{δ_h} turi atvaizduoti $\delta_h \otimes \delta_g = \delta_{hg}$ į $\delta_g \otimes \delta_h = \delta_{gh}$, o toks atvaizdavimas yra nulinis, nebent $hg = gh$. Taigi vien objektas δ_g tinka tik centriniam elementui g. Bendruoju atveju objektas turi būti suma $\bigoplus_{g' \in [g]} \delta_{g'} \otimes V_{g'}$ per visą jungtinumo klasę, o pusinį pynimą tada nusako centralizatoriaus $C_G(g)$ įvaizdis erdvėje V_g. Todėl toliau žymenys yra klasės ir centralizatorių įvaizdžiai. Centras yra Hopfo algebros įvaizdžių kategorija.

Teorema 12.9 (Drinfeldo dublis · *cituojama*)**.** Drinfeldo dublis $D(G) = \mathbb{C}^G \rtimes \mathbb{C}[G]$ *turi bazę* $\delta_g \otimes h$ *ir sandaugą* $(\delta_g \otimes h)(\delta_{g'} \otimes h') = \delta_{g,hg'h^{-1}}\, \delta_g \otimes hh'$. *Jis yra kvazitriangularusis (EGNO Pavyzdys 8.3.9). Egzistuoja pintosios ekvivalencijos* $\mathrm{Rep}D(G) \simeq \mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G) \simeq \mathcal{Z}(\mathrm{Rep}G)$ *(EGNO Teiginys 7.14.6, Pavyzdžiai 8.5.4 ir 8.5.6). Paprastieji objektai yra poros* $([g], \pi)$*, sudarytos iš jungtinumo klasės ir centralizatoriaus* $C_G(g)$ *neredukuojamojo įvaizdžio (*Simetrija fizikoje*, Apibrėžimai 2.4, 2.11), kurių sukiniai yra* $\theta_{([g],\pi)} = \chi_\pi(g)/\dim \pi$ *(Bakalovo ir Kirilovo formulė (3.2.8)).*

Žymenys nėra poros (g, grupės G neredukuojamasis įvaizdis): grupėje S_3 elemento 1, transpozicijų ir 3-ciklų klasių centralizatoriai yra S_3, $\mathbb{Z}_2$ ir $\mathbb{Z}_3$. Taigi paprastųjų objektų yra $3 + 2 + 3 = 8$ (Uždavinių lapas 12). Bendruoju atveju $\dim \mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G) = |G|^2$.

12.4 Miugerio ir ENO teoremos (formuluotės)

Pintosios kategorijos C *apgręžtoji kategorija* C^{rev} turi pynimą $c^{\mathrm{rev}}_{X,Y} = c^{-1}_{Y,X}$ (EGNO Apibrėžimas 8.1.4) ir kompleksiškai jungtinius sukinius.

Teorema 12.10 (Miugerio teorema · *cituojama*)**.** *Tegul C yra suliejimo kategorija virš $\mathbb{C}$. (i) Centras $\mathcal{Z}(C)$ yra neišsigimęs, t.y. jo Miugerio centras yra trivialus (EGNO Išvada 8.20.13), ir* $\dim \mathcal{Z}(C) = (\dim C)^2$ *(EGNO Teiginys 9.3.4). (ii) Jei kategorija C yra sferinė, centras $\mathcal{Z}(C)$ yra modulinis (EGNO Išvada 8.20.14). (iii) Jei kategorija C yra modulinė, galioja pintųjų kategorijų ekvivalencija $\mathcal{Z}(C) \simeq C \boxtimes C^{\mathrm{rev}}$ (Miugerio 2012 m. darbo Teorema 7.1(vi)).*

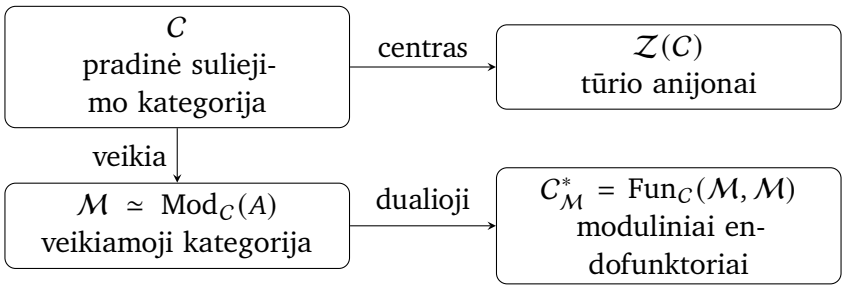
Sąvokai „modulinė“ reikia sferinės struktūros, kaip 10-ojoje paskaitoje. Fibonačio atveju centras $\mathcal{Z}(\mathrm{Fib}) \simeq \mathrm{Fib} \boxtimes \mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}$ turi dimensiją $(2+\varphi)^2$ ir centrinį krūvį $\frac{14}{5} - \frac{14}{5} = 0$ (programa patikrina Gauso sumą). Torinis kodas irgi turi centrinį krūvį $c = 0$: sferinės kategorijos C atveju centro $\mathcal{Z}(C)$ Gauso sumos yra $\dim C$, todėl $c = 0$ (Miugerio 2012 m. darbo Teorema 7.1(iv)).

Teorema 12.11 (Etingofo, Nikšyčo ir Ostriko teorema · *cituojama*)**.** *Suliejimo kategorijos C ir $\mathcal{D}$ yra ekvivalenčios Moritos prasme tada ir tik tada, kai $\mathcal{Z}(C) \simeq \mathcal{Z}(\mathcal{D})$ kaip pintosios kategorijos (EGNO Teorema 8.12.3).*

Taigi ekvivalencija $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G) \simeq \mathcal{Z}(\mathrm{Rep}G)$ yra Moritos ekvivalencijos išraiška per centrus. Kategorija $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ ir jos susukimas kociklu ω *nėra* ekvivalenčios Moritos prasme: dvigubasis semijonas turi sukinius $\pm i$, o torinis kodas jų neturi. Fizikiniu požiūriu dvimatės fazės, kuri turi energijos tarpą ir kurios kraštas turi simetriją C, tūryje yra centro $\mathcal{Z}(C)$ anijonai, ir kiekviena neskaidomoji modulių kategorija yra tokios fazės kraštas, turintis energijos tarpą · *fizikinis principas* (Kitajevo ir Kongo darbo §4; stygų tinklo tūrinė fazė yra centras, Saimono knyga, p. 485): torinis kodas yra kategorijos $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$ tūrinė fazė, o jos dvi modulių kategorijos yra du jos kraštai. Moritos prasme ekvivalenčios simetrijos turi bendrą tūrinę fazę. Toliau, 13-ojoje paskaitoje, tai tiksliai aprašysime gardelėje.

Veikimas, jo endofunktoriai ir tūris

Su ta pačia modulių kategorija dabar siejami keli skirtingų tipų objektai. Diagrama nurodo jų vaidmenis. Fizikinė interpretacija remiasi unitarumo prielaida iš Teoremos 13.5. Aukščiau pateiktiems algebriniams apibrėžimams šios interpretacijos nereikia.



Kategorijos $\mathcal{M}$ objektas yra veikiamas objektas. Kategorijos $C^*_{\mathcal{M}}$ objektas yra visos tos kategorijos funktorius. Todėl vienas paprastasis objektas kategorijoje $\mathcal{M} = \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ nereiškia vieno paprastojo krašto sužadinimo: jos dualioji kategorija $\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$ turi du. Algebra $A = [M, M]$ priklauso kategorijai C ir atkuria veikimą iš pasirinkto nenulinio objekto M. Sugertųjų *tūrio* krūvių algebrą žymėsime L. Ji priklauso kategorijai $\mathcal{Z}(C)$ ir bus apibrėžta 13-ojoje paskaitoje. Taigi algebros A ir L priklauso skirtingoms kategorijoms.

Abiem $\mathbb{Z}_2$ veikimo grafams iki šiol gauti duomenys yra

A kategorijoje $C = \mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$	$\mathcal{M}$	$C^*_{\mathcal{M}}$
1	$\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$	$\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2}$
$1 \oplus s$	$\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$	$\mathrm{Rep}(\mathbb{Z}_2)$

Reguliariajam grafui pasirinkime $M = M_0$. Tik objektas 1 jį palieka, todėl $[M_0, M_0] = 1$. Fiksuotajam grafui ir 1, ir s palieka M, todėl $[M, M] = 1 \oplus s$. Šio objekto daugyba apskaičiuota Pavyzdyje 11.9. Kitoje paskaitoje abi eilutes papildysime sugeriamais tūrio krūviais. Pagal mūsų kompozicijos susitarimą cituojamoje tūrio ir krašto atitiktyje krašto sužadinimų tenzorinė sandauga yra kategorijos $(C^*_{\mathcal{M}})^{\otimes \mathrm{op}}$ sandauga. Šiuose simetriniuose

$\mathbb{Z}_2$ pavyzdžiuose apgręžimas nepastebimas iki tenzorinės ekvivalencijos. Bendruoju atveju jis lieka susitarimo dalis.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* dualiąją kategoriją $C^*_{\mathcal{M}} = \mathrm{Fun}_C(\mathcal{M}, \mathcal{M})$, kuriai $(\mathrm{Vec}_G)^*_{\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}} \simeq \mathrm{Rep}(G)$; Moritos ekvivalenciją $\mathcal{D}^{\otimes \mathrm{op}} \simeq C^*_{\mathcal{M}}$ (Apibrėžimai 12.1 ir 12.5 ir teorema 12.2).
- *Centras:* pusiniai pynimai $\gamma_X : X \otimes Z \to Z \otimes X$; centras $\mathcal{Z}(C)$ yra pintasis su pynimu $c = \gamma'_Z$ (Apibrėžimas 12.6 ir teorema 12.7).
- *Torinis kodas:* centro $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$ paprastieji objektai yra $1, e, m, \varepsilon$, jų sukiniai yra $\theta = \chi(g)$, o dvigubas pynimas yra -1 objektams e, m (Teorema 12.8); bendruoju atveju $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G) \simeq \mathrm{Rep}D(G)$, o žymenys yra klasės ir centralizatorių neredukuojamieji įvaizdžiai (Teorema 12.9).
- *Teoremos:* centras yra neišsigimęs, jo dimensija yra $(\dim C)^2$; jis yra modulinis, jei kategorija C yra sferinė, ir ekvivalentus kategorijai $C \boxtimes C^{\mathrm{rev}}$, jei kategorija C yra modulinė; Moritos ekvivalencija yra pintoji centrų ekvivalencija (Teoremos 12.10 ir 12.11).
- *Toliau:* 13-ojoje paskaitoje modulių kategorijas interpretuosime kaip kraštus ir defektus, o dualiąją kategoriją – kaip jų simetriją.

Literatūra

Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: Delinjo sandauga, §1.11, p. 15, ir §4.6, p. 73; bimodulių kategorijos, Apibr. 7.1.7, p. 133, ir Pvz. 7.4.3, p. 136; dualioji kategorija, §7.11, p. 154, Apibr. 7.12.2 ir Pvz. 7.12.3, p. 155; Moritos ekvivalencija, Apibr. 7.12.17, p. 157; $(\mathrm{Vec}_G)^*_{\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}} \simeq \mathrm{Rep}(G)$, Pvz. 7.12.19, p. 158; centras, Apibr. 7.13.1, p. 162, ir (7.42); $\mathrm{Rep}D(H)$, Teig. 7.14.6, p. 165; apgręžtasis pynimas, Apibr. 8.1.4, p. 195–196; $D(G)$, Pvz. 8.3.9, p. 199; centro pynimas, Teig. 8.5.1, p. 207; $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_G)$ ir $\mathrm{Rep}D(H)$, Pvz. 8.5.4 ir 8.5.6, p. 207–208; pintasis funktorius $C \to \mathcal{Z}(C)$, Teig. 8.6.1, p. 208; Moritos ekvivalencija ir centrai, Teor. 8.12.3, p. 222; neišsigimę ir moduliniai centrai, Išv. 8.20.13–8.20.14, p. 243; $\dim \mathcal{Z}(C)$, Teig. 9.3.4, p. 280. Kitaev ir Kong, *Models for gapped boundaries and domain walls*, arXiv:1104.5047, §§4–5, p. 8–17. Müger, *Modular categories* (2012): centras, Apibr./Teig. 4.5, p. 9 (jo pusinis pynimas yra kitoje pusėje, todėl jo centras yra mūsų $\mathcal{Z}(C)^{\mathrm{rev}}$), ir Teor. 7.1, p. 21. Kong ir Zhang, arXiv:2205.05565: torinis kodas iš pusinių pynimų, (4.1.3), p. 77 (jų fermionas yra f); Pvz. 4.2.17, p. 84; autoekvivalencija $e \leftrightarrow m$, §4.3.2, p. 91. Bakalov ir Kirillov, *Lectures on Tensor Categories and Modular Functors*: $D(G)$, §3.2, p. 59–61. Simon, *Topological Quantum*: kvantiniai dubliai, p. 455–458; Moritos ekvivalencija ir tūrinės fazės, p. 485.